CHAP 2	**INTRODUCTION** **MOLECULE MYSTERE** INDICES	**ACTIVITE-COURS 1** **L'IBUPROFENE** LA MOLECULE	**ACTIVITE-COURS 2** **CATALYSE ET CHIMIE VERTE** TEXTE ET QUESTIONS	**ACTIVITE-COURS 3** **ETUDE COMPAREE** PROCEDES BOOTS ET BHC UTILISATION ATOMIQUE

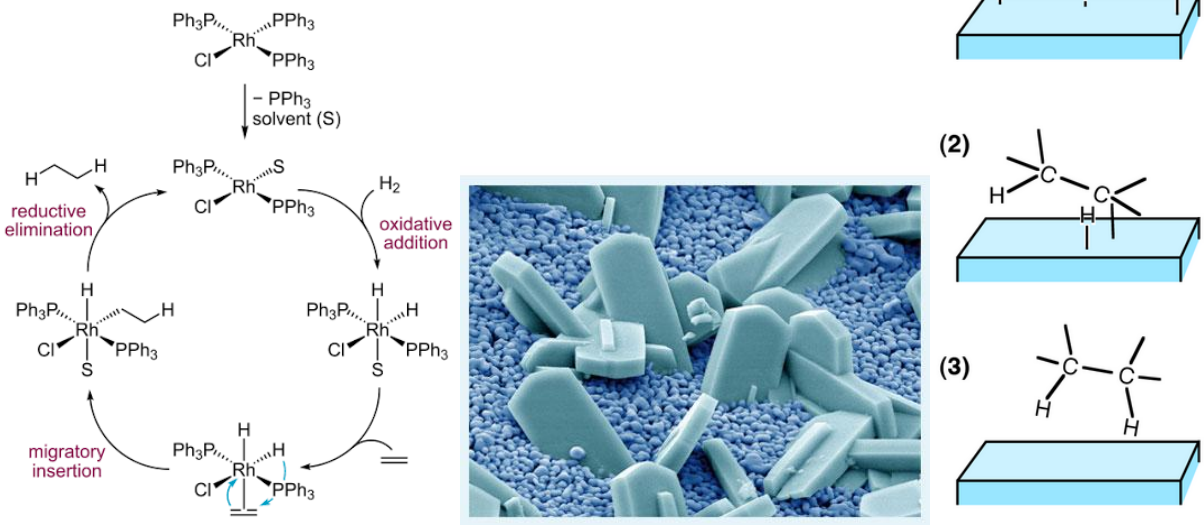
CHAP 3	**SYNOPSIS** **LA CATALYSE** CHAP. 3	**COURS** **GENERALITES** HOMOGENE HETEROGENE	**ACTIVITE-COURS 1** **METAUX DE TRANSITION** CATALYSE ORGANOMETALLIQUE ASYMETRIQUE	**ACTIVITE-COURS 2** **TRANSFERT DE PHASE** SYNTHESE D'UN ETHEROXYDE	**ACTIVITE-COURS 3** **CATALYSE ENZYMATIQUE** A PROPOS DES ENZYMES GLUCOSE OXYDASE

LA CATALYSE

PARTIE 6 – CHAP 2 ET CHAP 3

CHAP 2 INTRODUCTION A LA CATALYSE (IBUPROFENE)

CHAP 3 LA CATALYSE : GENERALITES, CATALYSES HOMOGENE, HETEROGENE, PAR TRANSFERT DE PHASE, ENZYMATIQUE ET ORGANOMETALLIQUE



À MAITRISER

- **Identifier** la nature de la catalyse mise en jeu dans une synthèse.
- **Extraire** et exploiter des informations sur les procédés industriels catalysés et biocatalysés.
- **Expliquer** l'intérêt de la catalyse biphasique dans un procédé industriel pour améliorer la protection de l'environnement.
- **Rechercher** des informations sur la formulation d'un catalyseur en catalyse hétérogène.
- **Identifier** une synthèse mettant en jeu une catalyse enzymatique et en citer les principales caractéristiques et les avantages.
- **Repérer**, sur une représentation donnée, les interactions responsables de l'activité enzymatique.
- **Extraire** d'un cycle catalytique donné les informations permettant d'expliquer la formation d'un produit principal et de sous-produits ainsi que la sélectivité (syn, anti, régiosélectivité…).
- **Relier** l'efficacité d'un catalyseur au coût d'une production.

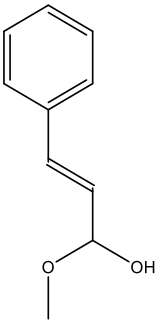
Nom : **Prénom :**

MOLECULE MYSTERE

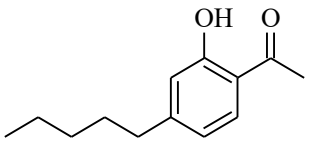
CHAP 2 – AUTOUR D'UN MEDICAMENT

Voici les indices qui permettent de découvrir la molécule étudiée.

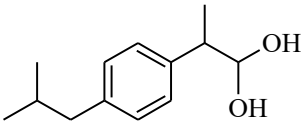
- La molécule ne comporte pas de fonction cétone
- La molécule ne comporte pas de fonction diol
- La molécule ne comporte pas de fonction éther oxyde
- Le nombre d'insaturations de la molécule est de 5



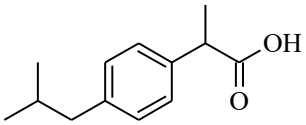
molécule A



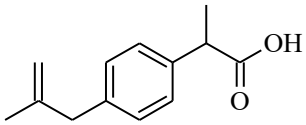
molécule B



molécule C



molécule D



molécule E

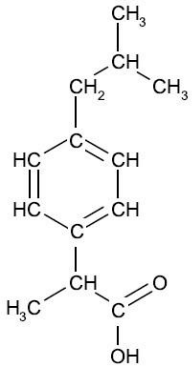
Nom : **Prénom :**

LA MOLECULE D'IBUPROFENE

CHAP 2 – ACTIVITE-COURS 1

L'ibuprofène est une molécule de formule brute $C_{13}H_{18}O_2$. De par ses propriétés ***anti-inflammatoire, antalgique et antipyrétique***, elle constitue le principe actif de divers médicaments.

1. Sur la formule semi-développée de l'ibuprofène ci-dessous, **annoter** et **entourer** les groupes caractéristiques associés aux fonctions *acide carboxylique* et *aromatique*.



2. **Proposer, en explicitant votre raisonnement,** le nom systématique de cette molécule. Le groupement isobutyle correspond à $-CH_2-CH(CH_3)_2$

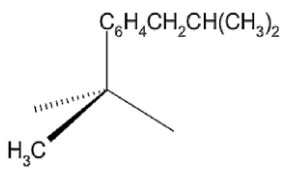
La molécule d'ibuprofène est ***chirale***.

3. **Rappeler** la définition d'une espèce chirale

4. **Expliquer** la cause de cette chiralité et **identifier** le *stéréocentre* qui en est à l'origine, en la repérant sur la formule semi-développée de l'ibuprofène.

5. Cette chiralité entraîne l'existence de deux énantiomères d'ibuprofène. **Proposer** un critère permettant de les reconnaître expérimentalement. Aucun schéma n'est attendu.

6. La représentation de Cram de l'un des deux énantiomères de l'ibuprofène est fournie, mais elle est inachevée. **Compléter** cette représentation et **schématiser** le deuxième énantiomère.



Énantiomère 1	*Énantiomère 2*

7. **Déterminer, en explicitant votre raisonnement** et sur le schéma ci-dessus, la configuration absolue de l'énantiomère 1 que vous avez dessiné.

Nom : **Prénom :**

LA CATALYSE, PILIER DE LA CHIMIE VERTE

CHAP 2 – ACTIVITE-COURS 2

La catalyse : un des grands enjeux de la chimie verte, qui figure même parmi ses douze grands principes !
Les réactions catalytiques sont des réactions réalisées en présence d'un catalyseur. Cet élément solide ou liquide augmente la vitesse de la réaction en abaissant la barrière énergétique, autrement dit le seuil d'énergie nécessaire pour permettre à la réaction de se produire. Le catalyseur permet donc d'économiser de l'énergie et de réduire le temps de réaction. Il n'est pas détruit lors de cette dernière et peut être, dans certains cas, récupéré et réutilisé. Enfin, il a la propriété d'être sélectif. Alors qu'une réaction classique donne souvent, outre le produit recherché, des co-produits ou sous-produits non désirés, la présence d'un catalyseur favorise la formation du produit recherché. Il permet ainsi une meilleure utilisation des atomes des molécules de départ qui se retrouvent tous dans le produit désiré et non dans des produits secondaires qu'il faut séparer, recycler ou détruire.

Économies d'énergie, d'atomes et de temps : preuve est faite que ces catalyseurs constituent une solution à privilégier en matière de chimie verte. D'autant plus que 80 % des produits manufacturés qui nous entourent comme les plastiques et les carburants sont obtenus par des procédés catalytiques… Seulement, leur utilisation est longtemps restée empirique. Alors, à l'heure où l'industrie chimique doit changer, ces procédés doivent aussi évoluer, et une vingtaine de laboratoires en France s'y consacre entièrement. Il s'agit pour eux de parvenir à comprendre et à améliorer les catalyseurs et procédés catalytiques existants, en les rendant notamment plus sélectifs, mais aussi d'en découvrir de nouveaux, qui répondent simultanément aux nouveaux enjeux technologiques, économiques, environnementaux et sociétaux. Un exemple ? L'un des défis actuels est de pouvoir utiliser la catalyse en chimie fine pour une synthèse plus propre de produits élaborés et complexes comme les médicaments. À l'Institut de recherche sur la catalyse de Villeurbanne, la stratégie consiste à produire de façon automatisée et à haut débit de très grandes quantités de nouveaux catalyseurs, qui sont ensuite triés par analyse combinatoire [1]. Une approche si prometteuse qu'elle fait partie de celles choisies par l'Union européenne pour accélérer la découverte de nouveaux catalyseurs.

Dans d'autres laboratoires, comme au Laboratoire de matériaux catalytiques et catalyse en chimie organique (LMC3O) [2] de Montpellier, l'objectif est de mettre au point de nouveaux matériaux. Ici, les chimistes ont donc opté pour une conception des catalyseurs qui consiste à déterminer la fonction et les contraintes de stabilité et de réactivité voulues, et à concevoir ensuite les matériaux qui y répondent. « De plus, nous nous efforçons de mener des recherches globales, qui vont de l'étude des matériaux jusqu'à la mise en œuvre des catalyseurs à l'échelle réelle de l'unité de production industrielle », précise le directeur CNRS du LMC3O, Bernard Coq. C'est ainsi que certains chercheurs se penchent d'ores et déjà sur les catalyseurs qui permettront de rendre possible la filière des biocarburants. « Nous développons des catalyseurs qui transformeront le bioéthanol issu de la biomasse en carburant de type Diesel, et d'autres qui permettront de valoriser les sous-produits de cette filière bio, comme la lignine, en briques élémentaires de la chimie de demain », explique François Fajula, du LMC3O.

En attendant, les scientifiques développent aussi des solutions curatives. Au LMC3O, par exemple, ils cherchent des catalyseurs plus efficaces pour éliminer les oxydes d'azote (NO, NO_2 et N_2O) rejetés par les voitures et les camions, mais aussi par de nombreuses usines et centrales thermiques. C'est aussi le cas au Laboratoire d'application de la chimie à l'environnement (Lace) [3] de Lyon, où on se consacre au développement de procédés en vue de la protection de l'environnement. « Les douze principes de la chimie verte sont en quelque sorte les fondements de nos recherches », souligne Jean-Marie Herrmann, directeur du Lace. Récemment, des chercheurs y ont mis au point un procédé pour rendre l'eau potable par photocatalyse solaire. Ce procédé, qui permet à la fois d'éliminer les substances toxiques, comme les pesticides et les colorants, et de désinfecter l'eau en détruisant les bactéries, fonctionne d'ores et déjà dans six pays d'Afrique du Nord et d'Amérique latine. Ce genre de solutions curatives devrait permettre de limiter l'impact de la filière chimie sur l'environnement en attendant la mise au point des procédés qui intégreront les préoccupations environnementales dès leur conception… et sur lesquels les chercheurs, on n'en doute plus, se sont déjà mis au travail.

Extrait du « Journal du CNRS » n° 193 (Stéphanie Belaud), février 2006

1. Méthode mathématique qui permet, grâce à des algorithmes, parmi une multitude de catalyseurs, de sélectionner les meilleurs
2. CNRS / Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier / Université Montpellier-I
3. CNRS / Université Lyon-I.

Questions

a- **Proposer** une définition de catalyseur.

b- **Citer** les propriétés essentielles d'un catalyseur.

c- **Énoncer** les atouts d'une réaction catalysée par rapport à une autre qui ne l'est pas.

d- **Donner** 2 pistes sur lesquelles travaillent les chercheurs pour améliorer la catalyse.

e- **Citer** des exemples (actuels ou futurs) d'utilisation de catalyseur(s) évoqués dans le texte.

Nom : **Prénom :**

ÉTUDE COMPAREE DE SYNTHESES DE L'IBUPROFENE

CHAP 2 – ACTIVITE-COURS 3

Deux méthodes de synthèse de l'ibuprofène sont étudiées : ***le procédé Boots et le procédé BHC***.

Objectif

Déterminer quel est le procédé de synthèse de l'ibuprofène répondant le mieux à la minimisation des déchets recherchée dans le cadre de la chimie verte.

Définition

L'efficacité d'un procédé est traditionnellement mesurée par le rendement chimique : on calcule le rapport entre la quantité d'ibuprofène obtenu et la quantité de réactif utilisée. Ce rendement ne tient pas compte de la quantité de sous-produits formés et de leur élimination/traitement.

Dans une optique de réduction de la pollution à la source, la chimie verte propose une évolution du concept d'efficacité qui prend en compte la minimisation de la quantité de déchets. On utilise comme indicateur de l'efficacité d'un procédé son **utilisation atomique (UA)** :

$$UA = \frac{\text{masse molaire du produit recherché}}{\text{somme des masses molaires de tous les réactifs utilisés}}$$

Méthode 1 : Procédé Boots

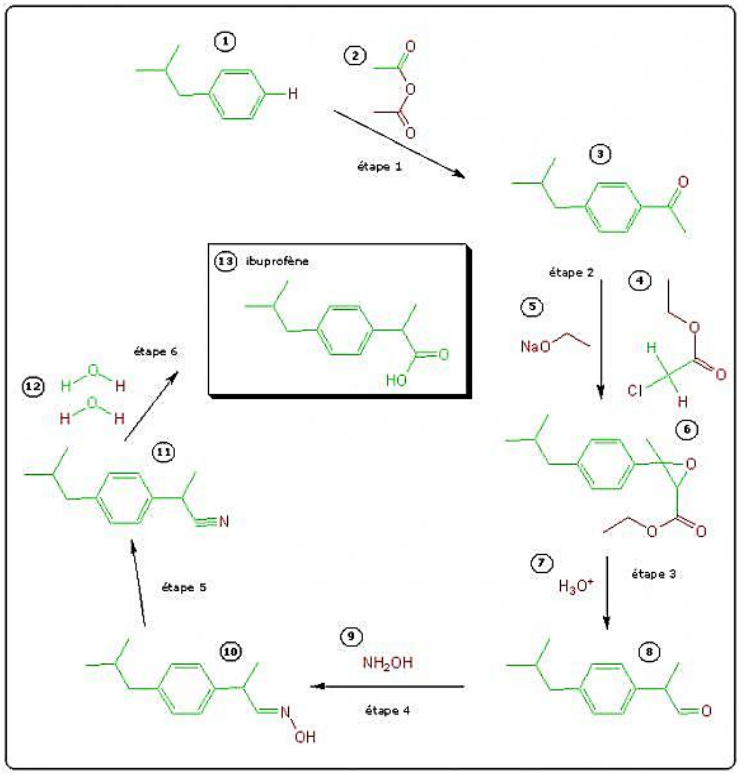


Figure 1 : Schéma de la synthèse

Réactifs (masse molaire en g.mol^{-1})			Atomes utilisés dans l'ibuprofène		Atomes non utilisés dans l'ibuprofène	
1	$C_{10}H_{14}$	134	10 C, 13 H	133	1 H	1
2	$C_4H_6O_3$	102	2 C, 3H	27	2 C, 3 H, 3 O	75
4	$C_4H_7ClO_2$	122,5	1 C, 1H	13	3 C, 6 H, 1 Cl, 2 O	109,5
5	C_2H_5ONa	68		0	2 C, 5 H, 1 O, 1 Na	68
7	H_3O^+	19		0	3 H, 1 O	19
9	NH_3	33		0	1 N, 3 H, 1 O	33
12	H_4O_2	36	1 H, 2 O	33	3 H	3
Total (masse molaire en g.mol^{-1})			***Ibuprofène***		***Déchets***	
	$C_{20}H_{42}NO_{10}ClNa$	**514,5**	**$C_{13}H_{18}O_2$**	**206**	**$C_7H_{24}NO_8ClNa$**	**308,5**

Tableau 1 : bilan atomistique

1 **Calculer** la somme des masses molaires de tous les réactifs utilisés.

Nom : **Prénom :**

2 **Calculer** la masse molaire du produit recherché.

3 **Calculer** l'utilisation atomique UA de cette synthèse.

4 **Expliquer** ce que représente ce pourcentage d'UA.

5 La production annuelle d'ibuprofène est de l'ordre de 13 000 tonnes. **Retrouver** que la quantité de déchets est de l'ordre de 20 000 tonnes si on utilise le ***procédé Boots***.

Méthode 2 : Procédé BHC

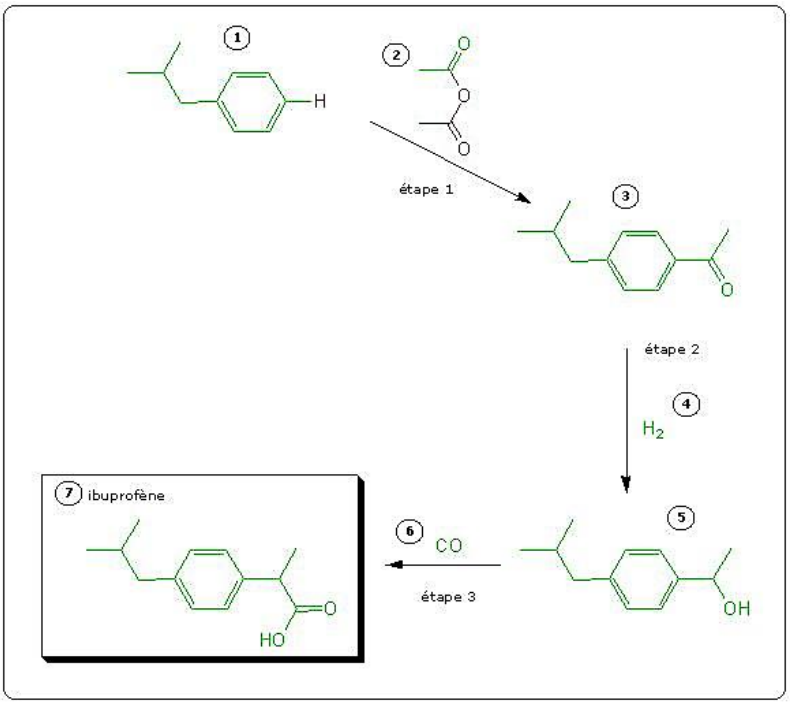


Figure 2 : Schéma de la synthèse

Réactif (g.mol^{-1})			Atomes utilisés dans l'ibuprofène		Atomes non-utilisés dans l'ibuprofène	
1	$C_{10}H_{14}$	134	10 C, 13 H	133	1 H	1
2	$C_4H_6O_3$	102	2 C, 3 H, 1 O	43	2 C, 3 H, 2 O	59
4	H_2	2	2 H	2		
6	CO	28	CO	28		
Total (g.mol^{-1})			**Ibuprofène**		**Déchets**	
$C_{15}H_{22}O_4$			**$C_{13}H_{18}O_2$**		**$C_2H_4O_2$**	

Tableau 2 : bilan atomistique

Nom : **Prénom :**

7 Sans calcul, **comparer** les schémas de synthèse de l'ibuprofène des deux procédés en termes d'utilisation atomique.

8 **Compléter** la dernière ligne du tableau précédent.

9 **Justifier** que les catalyseurs utilisés (qui ne figurent d'ailleurs pas sur le schéma) n'entrent pas en compte dans le calcul de masse molaire des réactifs.

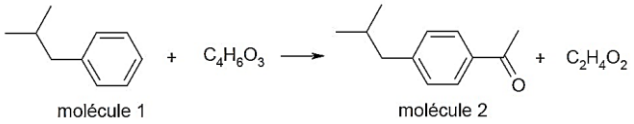
10 **Calculer** l'utilisation atomique UA du procédé BHC.

11 En **déduire** la masse de déchets correspondant à la production annuelle, donnée précédemment, d'ibuprofène en utilisant ce procédé.

12 **Conclure** quant à l'intérêt de l'utilisation de catalyseurs dans la synthèse de l'ibuprofène.

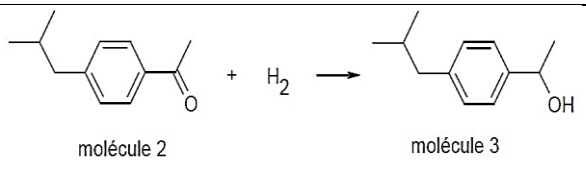
Le procédé BHC met en jeu trois étapes faisant appel à des transformations catalysées :

Étape 1

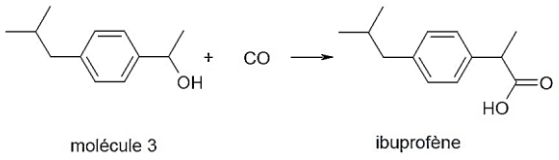


$C_4H_8O_3$ représente l'anhydride éthanoïque

13 Parmi les termes suivants : addition, élimination et substitution, **choisir** celui qui caractérise le bilan de l'étape 1, en se référant à la molécule 1.



Étape 2



Étape 3

14 **Déterminer** la formule brute de la molécule 1.

15 Parmi les termes suivants, **proposer, en justifiant,** celui qui caractérise l'étape 2 : substitution, addition ou élimination.

16 L'électronégativité du carbone est inférieure à celle de l'oxygène. **Justifier** que la liaison C=O est polarisée. **Montrer** alors que, dans la molécule 2, l'atome de carbone dans cette liaison est un site électrophile.

LA CATALYSE

CHAP 3 – SYNOPSIS

1. GENERALITES

Définition d'un catalyseur

Un **catalyseur** est une substance qui **accélère une réaction chimique thermodynamiquement possible**. Il participe à la réaction mais il est **régénéré à la fin de la réaction** : il ne fait donc partie ni des réactifs ni des produits dans l'équation de la réaction.

Différents types de catalyse

- Catalyse **homogène** : **le catalyseur et les réactifs ne forment qu'une seule phase** ;
- Catalyse **hétérogène** : **le catalyseur et les réactifs ne sont pas dans la même phase** ;
- Catalyse **enzymatique** : **cas particulier de catalyse homogène où le catalyseur est une enzyme**, protéine élaborée par les systèmes vivants.

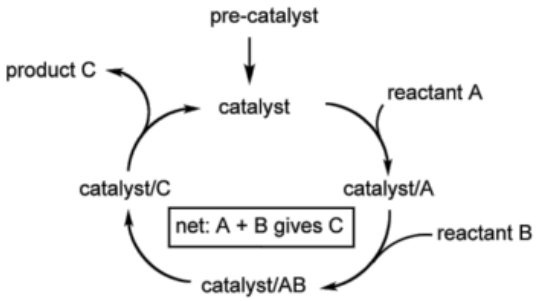
Propriétés de la catalyse

- Un catalyseur a un rôle **purement cinétique** : il ne peut accélérer que des réactions thermodynamiquement possibles.
- Le catalyseur est souvent utilisé en **faible quantité**.
- La catalyse est un **phénomène spécifique** : un catalyseur catalyse une réaction déterminée, et une réaction donnée ne peut être catalysée que par un nombre restreint de catalyseurs. Le catalyseur peut **orienter** une réaction : il a un rôle **sélectif**.
- Le catalyseur **participe à la réaction** : en catalyse homogène, il est **consommé dans une première étape et régénéré** dans une étape ultérieure ; en catalyse hétérogène, la réaction s'effectue **sur le catalyseur**, qui se retrouve non modifié chimiquement à la fin de la réaction.

2. LA CATALYSE HOMOGENE

En catalyse homogène, **le catalyseur appartient à la même phase que les espèces réactives** : il s'agit essentiellement d'une phase gazeuse ou d'une phase liquide (réactions dans les solvants).

Un **cycle catalytique** désigne **un mécanisme réactionnel à plusieurs étapes impliquant un catalyseur** ; c'est la principale façon de décrire le rôle des catalyseurs.



Cycle catalytique de la conversion de A et B en C.

Exemples : catalyse acido-basique ; catalyse redox ; réaction **autocatalytique** (le catalyseur est produit par la réaction) ; catalyse par les métaux de transition ; catalyse enzymatique.

3. LA CATALYSE HETEROGENE

En catalyse hétérogène, **le catalyseur appartient à une autre phase que celle des espèces réactives**, le plus souvent une phase solide. La réaction suppose l'adsorption d'au moins un des réactifs à la surface du catalyseur : **elle est d'autant plus rapide que la surface du catalyseur est grande**.

Elle se déroule en général en quatre étapes :

1. **Diffusion** des réactifs vers la surface du catalyseur ;
2. **Adsorption** des réactifs par le solide ;
3. **Réaction** entre les espèces adsorbées ;
4. **Diffusion** des produits loin de la surface.

4. LA CATALYSE PAR TRANSFERT DE PHASE

Un **catalyseur de transfert de phase** (CTP) **transfère une espèce chimique d'une phase à une autre**, habituellement d'une phase aqueuse vers une phase organique, afin de faciliter une réaction entre espèces réactives non solubles dans les mêmes phases.

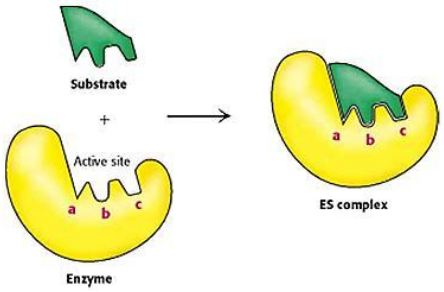
5. LA CATALYSE ENZYMATIQUE

Les enzymes sont des **molécules biologiques agissant comme des catalyseurs** : ce sont des **protéines**, c'est-à-dire des molécules constituées par l'enchaînement de plusieurs centaines d'acides aminés. D'origine biologique, elles obéissent aux mêmes lois physico-chimiques que les autres espèces chimiques.

La catalyse enzymatique est un cas particulier de la catalyse homogène.

Les réactions catalysées par les enzymes s'effectuent dans des conditions **douces** : à la température de l'organisme (37 °C pour l'organisme humain) et à un pH proche de la neutralité (pH ≈ 7). Si la température ou le pH s'en écartent trop, l'efficacité du catalyseur est réduite, voire nulle.

Une enzyme est un catalyseur biologique caractérisé par une **très grande spécificité**. Son activité est liée à la présence, dans sa structure, d'un **site actif** (cavité ou sillon). Les molécules sur lesquelles agit une enzyme sont les **substrats** de la réaction enzymatique.



6. LA CATALYSE ORGANOMETALLIQUE (ASYMETRIQUE)

Elle utilise un **complexe organométallique** (liaison covalente entre un métal, souvent du bloc d, et un atome de carbone) comme catalyseur. Elle permet souvent la synthèse d'un composé avec **un contrôle de sa stéréochimie** : on parle alors de catalyse asymétrique.

Les étapes d'un cycle se décrivent au moyen d'un nombre restreint de processus élémentaires :

Processus élémentaire	Description	Variation du n.o. du métal
Échange de ligand	un ligand laisse sa place à un autre dans la sphère de coordination	**0**
Insertion	un ligand insaturé A=B s'insère dans une liaison M–ligand existante (inverse : élimination non réductrice, ou β-élimination)	**0**
Addition oxydante	une entité A–B se scinde et se fixe au métal par deux liaisons M–A et M–B ; étape où les réactifs se lient au catalyseur	**+ 2**
Élimination réductrice	deux ligands A et B se séparent du métal en formant A–B ; étape où le produit se sépare du catalyseur	**– 2**

LA CATALYSE

CHAP 3 – COURS : GENERALITES

QU'APPELLE-T-ON LA CATALYSE

Source principale : l'actualité chimique - janvier 2015 - n° 392

Le mot **catalyse** a été proposé par Berzelius en 1835 pour rendre compte de l'amélioration significative mais insoupçonnée de réactions très diverses et sans lien entre elles. Il signifie « accélération (cata-) d'une coupure (-lyse) », où il faut comprendre qu'il s'agit de la coupure d'une liaison, ce qui est généralement l'étape initiale d'une réaction chimique.

DEFINITION D'UN CATALYSEUR

En premier lieu, **il modifie la vitesse de la transformation** d'une molécule en diminuant la barrière d'activation de cette dernière (cinétique catalytique). Par conséquent, la **température de réaction pourra être fortement abaissée** ; on parle alors d'activité catalytique.

Une autre caractéristique essentielle du catalyseur est sa **sélectivité** : si plusieurs réactions sont possibles, il favorise l'une plus que d'autres. Cet effet d'orientation vers la production d'une molécule donnée (**catalyse sélective**) est finalement le plus important aujourd'hui dans nos sociétés actuelles.

Enfin, on retrouve **après la réaction le catalyseur « inchangé » et donc réutilisable**. En réalité, pour chaque molécule transformée, le catalyseur subit un cycle le ramenant à son état initial.

Un catalyseur est une substance qui accélère une réaction chimique thermodynamiquement possible. Il participe à la réaction mais il est régénéré à la fin de la réaction. Il ne fait donc partie ni des espèces réactives ni des espèces produites ni de l'équation de la réaction.

PROPRIETES DE LA CATALYSE

- Un catalyseur a un rôle **purement cinétique**. Il ne peut accélérer que des réactions thermodynamiquement possibles.
- Le catalyseur est souvent utilisé en **faible quantité**.
- La catalyse est un **phénomène spécifique** :
- Un catalyseur catalyse une réaction déterminée et une réaction donnée ne peut être catalysée que par un nombre restreint de catalyseurs.
- Le catalyseur **participe à la réaction** : lors de la catalyse homogène, quand le **catalyseur est consommé** dans une première étape, **il est régénéré** dans une étape ultérieure.
- Le catalyseur peut orienter des réactions. On dit que le catalyseur a un rôle **sélectif** c'est-à-dire qu'il pourrait faire plein de choses, mais qu'il en choisit une particulière.

Exemple 1 : oxydation de l'ammoniac

Sans platine :
$4\ NH_3 + 3\ O_2 \rightarrow 2\ N_2 + 6\ H_2O$
Avec platine :
$4\ NH_3 + 5\ O_2 \rightarrow 4\ NO + 6\ H_2O$

Le platine a orienté la réaction.

Exemple 2 : Vapeurs d'éthanol à chaud sur du cuivre

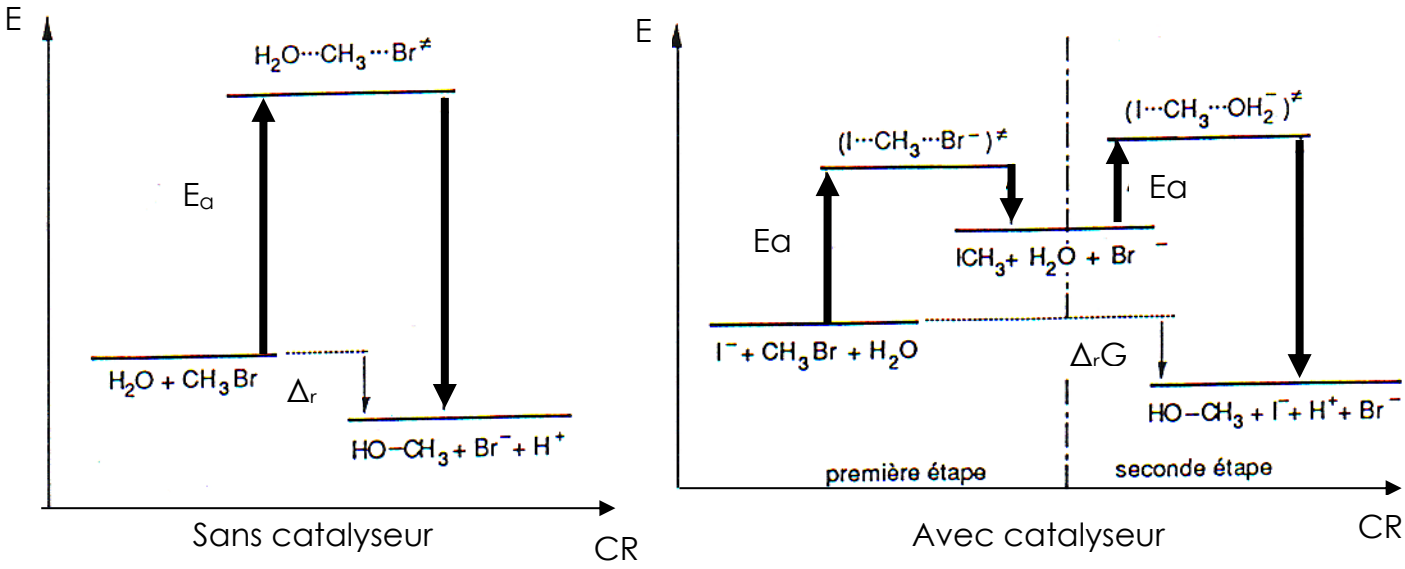
$CH_3CH_2OH + ½\ O_2 \rightarrow CH_3CHO + H_2O$

Vapeurs d'éthanol en présence d'alumine (Al_2O_3) :
$CH_3CH_2OH \rightarrow CH_2{=}CH_2 + H_2O$

PROFIL REACTIONNEL D'UNE REACTION CATALYTIQUE

Le catalyseur impose à la réaction R (état initial) → P (état final), un mécanisme différent du passage direct R → P, comprenant des étapes plus rapides mettant donc en jeu des énergies d'activation plus faibles et faisant apparaître des intermédiaires réactionnels.

Exemple : étude de la réaction $H_2O + CH_3Br \rightarrow HO{-}CH_3 + Br^- + H^+$



LA CATALYSE HOMOGENE

En **catalyse homogène**, le catalyseur appartient à la même phase que les réactifs : il s'agit essentiellement d'une phase gaz ou d'une phase liquide (réactions dans les solvants).

Cycle catalytique

Un **cycle catalytique** est un terme désignant un mécanisme réactionnel à plusieurs étapes impliquant un catalyseur. Le cycle catalytique est la principale façon de décrire le rôle des catalyseurs en biochimie, **chimie organométallique**, science des matériaux, etc.
Souvent, de tels cycles montrent la conversion d'un **précatalyseur** en catalyseur.

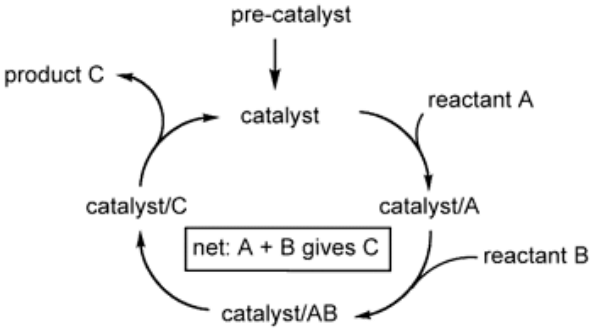


Figure1 : Cycle catalytique de la conversion de A et B en C.

Comme les catalyseurs sont régénérés, les cycles catalytiques sont habituellement écrits comme une séquence de réactions chimiques en forme de boucle. Dans de telles boucles, l'étape initiale implique la liaison d'un ou plusieurs réactifs avec le catalyseur, et l'étape finale est la formation du produit et la régénération du catalyseur.

Un cycle catalytique n'est pas nécessairement un mécanisme réactionnel en entier. Par exemple, on peut avoir détecté un intermédiaire réactionnel, tout en ne sachant pas par quel mécanisme la réaction s'est produite.

Exemples de catalyse homogène

- **a.** Catalyse *acido-basique*
- **b.** Catalyse *redox*
- **c.** Réaction *autocatalytique*
- **d.** Catalyse par les *métaux de transition* (voir activité « réaction de Heck »)
- **e.** Catalyse *enzymatique* (voir activité et activité catalyse enzymatique)

LA CATALYSE HETEROGENE

Le premier exemple de catalyse hétérogène le plus emblématique est la synthèse industrielle de l'ammoniac NH_3 par Haber et Bosch en 1913 sur un catalyseur au fer, permettant la fabrication en masse d'engrais synthétiques qui ont contribué fortement à améliorer l'ordinaire des populations…

https://www.youtube.com/watch?v=PMhqLQRpjhw

Fritz Haber - Sauver l'humanité en cherchant à la détruire -

En **catalyse hétérogène**, le catalyseur appartient à une autre phase que celle des réactifs. Le plus généralement c'est une phase solide.
Ces réactions supposent l'adsorption de l'un au moins des réactifs à la surface du catalyseur. La réaction est d'autant plus rapide que la surface du catalyseur est grande.

La catalyse hétérogène se déroule en général en 4 étapes :

1- *Diffusion* des réactifs vers la surface du catalyseur.
2- *Adsorption* des réactifs par le solide.
3- *Réaction* entre les espèces adsorbées
4- *Diffusions* des produits loin de la surface.

Exemple : hydrogénation catalytique de l'éthène.

L'**hydrogénation** est une transformation chimique qui consiste en l'addition d'une molécule de dihydrogène H_2 à un autre composé. Cette réaction est habituellement employée pour réduire ou saturer des composés organiques. Elle nécessite en général une catalyse, les réactions sans catalyse nécessitant de très hautes températures.

La réaction d'hydrogénation a été décrite pour la première fois en 1897 par le chimiste français Paul Sabatier qui est considéré comme le père des procédés d'hydrogénation.

En 1897, il a découvert que l'introduction de traces de nickel comme catalyseur facilitait l'addition de dihydrogène sur des hydrocarbures gazeux, procédé connu à présent sous le nom de « procédé de Sabatier ». Ses nombreux travaux sur l'hydrogénation des composés organiques lui ont valu entre autres l'attribution du prix Nobel de chimie en 1912, conjointement avec un autre chimiste français, Victor Grignard

Exemples de catalyseurs pour la réaction d'hydrogénation :

- ✓ Nickel de Raney (fine poudre grise, alliage Ni et Al)
- ✓ oxyde de platine
- ✓ platine

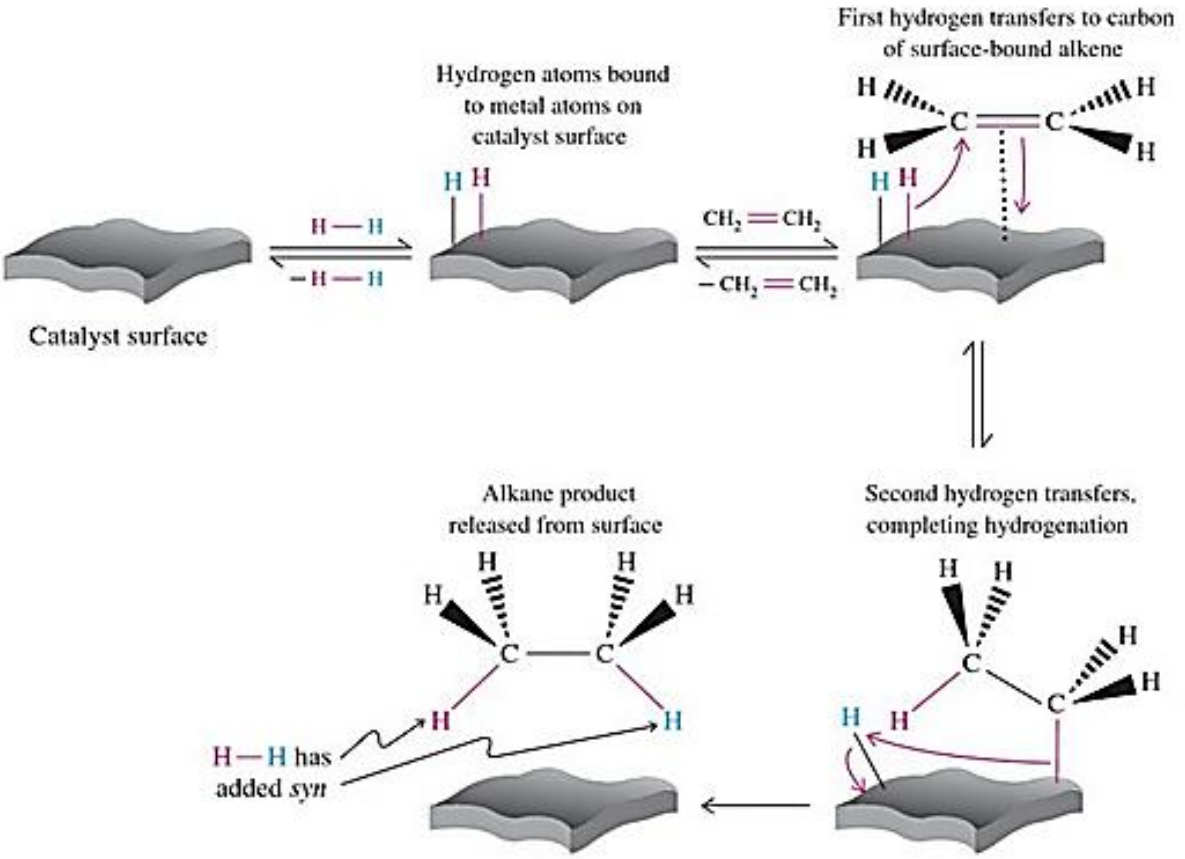
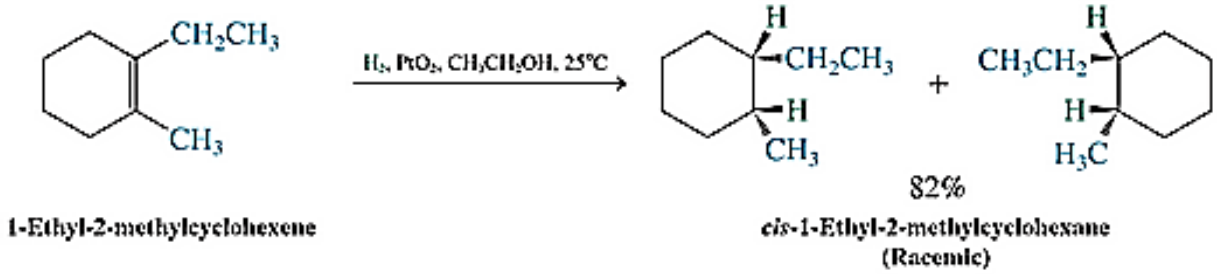


Figure : Mechanism of catalytic hydrogenation of ethene to produce ethane. The hydrogens bind to the catalyst surface and are delivered to the carbons of the surface-adsorbed alkene.

D'après : K. Peter C. Vollhardt, Neil E. Schore, *Organic Chemistry; Palgrave version: Structure and Function*, Macmillan International Higher Education, 11 mars 2014 - 1408 pages

Ainsi l'addition de H_2 sur un alcène est *stéréospécifique* (elle se fait en « *syn* » : du même côté de la liaison C=C initiale).



CATALYSE ORGANOMETALLIQUE ASYMETRIQUE

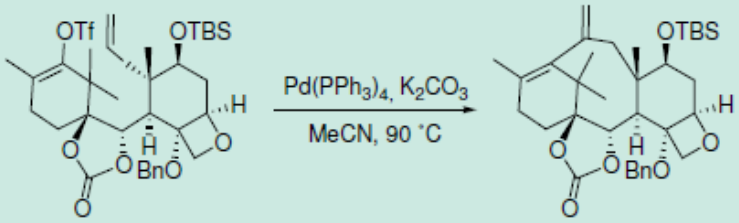
CHAP 3 – ACTIVITE-COURS 1 : ENTRAINEMENT

L'utilisation des complexes dits organométalliques (où il existe une liaison métal-carbone) a révolutionné la synthèse organique de part la capacité de réaliser des assemblages interdits par les règles classiques mais aussi par la haute sélectivité engendrée. C'est cette « nouvelle » chimie organique que nous étudions dans ce chapitre. Les prix NOBEL associés à ce développement ont été nombreux : ZIEGLER et NATTA en 1963, WILKINSON en 1973 , GRUBBS, SCHROCK et CHAUVIN en 2005.

A. OBSERVATIONS

Application 1 : observations

Observer l'exemple suivant.



Le groupement $-OTf$ signifie $-O-SO_2-CF_3$.

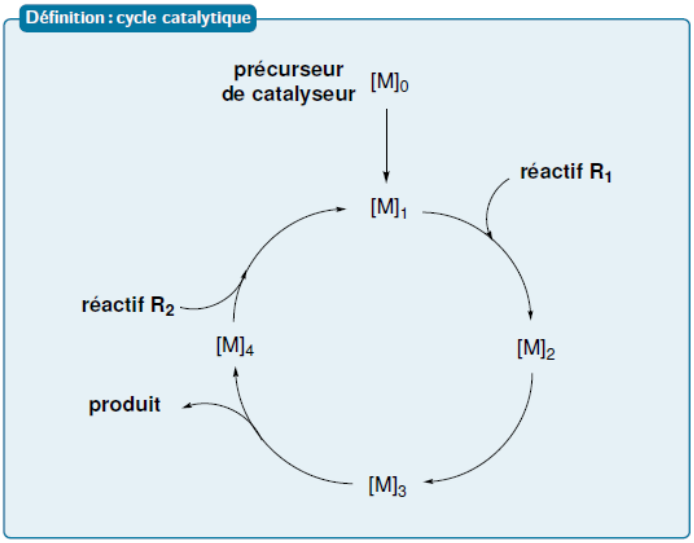
- Identifier les liaisons créées et rompues.
- Indiquer à quelle catégorie cette réaction pourrait sembler appartenir. Pourquoi n'est-ce pas le cas en réalité ?
- Commenter les réactifs et conditions opératoires utilisées.

B. CYCLES CATALYTIQUES

A. Présentation des cycles catalytiques

Un cycle catalytique est une succession de réactions appelées processus élémentaires, faisant intervenir des complexes des métaux de transition comme intermédiaires réactionnels et permettant la transformation de réactifs en produits avec régénération de l'espèce catalytique (d'où le nom de cycle).

Définition : cycle catalytique



Le complexe catalytique peut être généré in situ à partir d'un précurseur de catalyseur. Ce précurseur n'a a priori pas de propriétés catalytiques intéressantes. Il n'est pas régénéré.
Au cours du processus, les réactifs viennent complexer l'entité du bloc d (« métal »). Ainsi, l'efficacité catalytique des complexes réside dans :

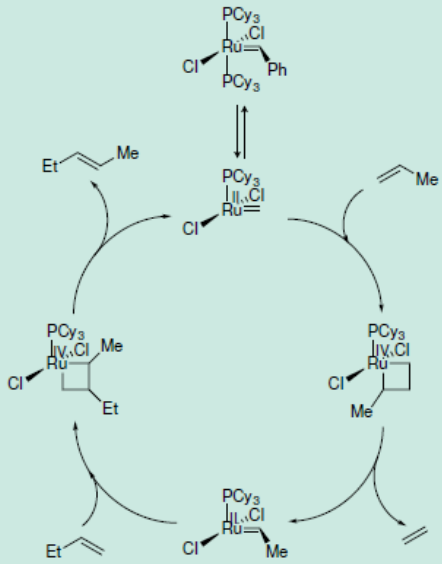
- le rapprochement des réactifs qui se retrouvent dans la sphère de coordination du complexe. En effet, la vitesse de la réaction vaut $v = k\,[R_1][R_2]$ et les concentrations en R_1 et R_2 sont grandes au sein de la sphère de coordination ;
- la modification des propriétés électroniques des réactifs sous l'effet des transferts d'électrons avec le métal (donation σ, donation π, rétro-donation).

B. Équation de réaction

L'équation de la réaction est obtenue en considérant uniquement les **réactifs (les entrées du cycle)** et les **produits (les sorties du cycle)**.

Application 2 : bilan de réaction

Voici un cycle catalytique :



Identifier le précurseur de catalyseur et le catalyseur.

Déterminer l'équation de la réaction.

C. Nombre d'oxydation

Au cours de la réaction, le catalyseur est amené la plupart du temps à changer de nombre d'oxydation. C'est la raison pour laquelle il faut savoir calculer ces nombres. Les étapes qui suivent dans le cours n'en seront que facilitées.

Méthode 1 : calculer le nombre d'oxydation de l'entité centrale d'un complexe

Pour calculer le nombre d'oxydation de l'entité centrale dans un complexe, il faut **fragmenter chacune des liaisons** qui relie le métal à ses ligands, en **attribuant au ligand le doublet d'électrons** engagé dans la liaison.

Le ligand peut alors partir de l'entité en étant :

- **chargé négativement** (*exemples : Cl^-, CH_3^-, H^-*), auquel cas le métal se voit attribuer une **charge positive** ;
- **neutre** (*exemples : CO, H_2O, NH_3, $H_2C{=}CH{-}CH_3$*), auquel cas le métal **ne voit pas sa charge modifiée** (ces ligands n'ont aucune influence sur le nombre d'oxydation du métal).

Le nombre d'oxydation de l'entité centrale est alors égal à sa **charge une fois la fragmentation réalisée**. Attention, il ne faut pas oublier de tenir compte de la **charge formelle globale** de l'entité avant fragmentation si elle en a une.

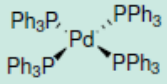
D. Exemple : complexe $[RhCl(PPh_3)_3]$.

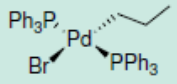
Exemple : complexe $[RhCl(PPh_3)_3]$.

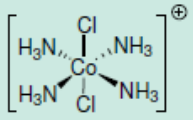
$$[RhCl(PPh_3)_3] \xrightarrow{\text{fragmentation}} Rh^+ + Cl^- + 3\ PPh_3 \Longrightarrow Rh(+I)$$

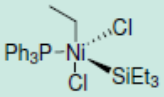
Application 3 : nombres d'oxydation

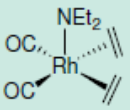
Calculer le nombre d'oxydation de l'entité centrale dans les complexes suivants :

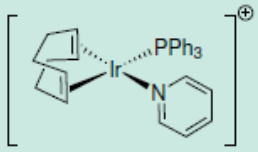
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Complexe	1.	2.	3.	4.	5.	6.
n.o. du métal						

C. ACTES ELEMENTAIRES D'UN CYCLE

Les types d'actes élémentaires diffèrent de ceux vus lors des chapitres de chimie de synthèse car ils mettent en jeu les centres métalliques, ce type d'interactions expliquent les actes élémentaires suivants.

A. Association/dissociation de ligands

Définition : association de ligand

L'***association*** (ou **complexation**) correspond à l'**ajout** d'un ligand sur l'entité centrale dont la sphère de coordination n'est pas saturée.

$$[ML_n] + L' = [ML_nL']$$

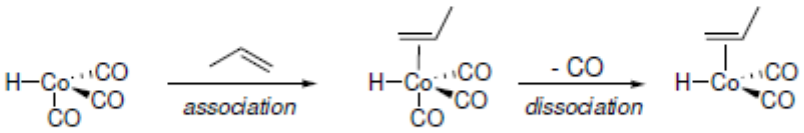
Définition : dissociation de ligand

La ***dissociation*** correspond au **retrait** d'un ligand de l'entité centrale.

$$[ML_nL'] = [ML_n] + L'$$

C'est la **réaction inverse** de l'association.

Exemple :



Application 4 : variation du nombre d'oxydation lors d'une a/d

Déterminer le nombre d'oxydation du cobalt pour chacun des trois complexes de l'exemple précédent. Commenter.

Propriété : variation du nombre d'oxydation

Lors d'une **association** ou d'une **dissociation**, il n'y a **pas de changement du nombre d'oxydation** de l'entité centrale.

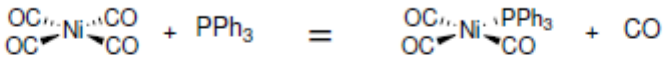
B. Echange de ligand

Définition : échange de ligand

L'*échange* (ou *substitution*) de ligand correspond au remplacement d'un ligand par un autre ligand.

$$[ML_n] + L' = [ML_{n-1}L'] + L$$

Exemple :



Application 5 : variation du nombre d'oxydation lors d'un EL

Déterminer le nombre d'oxydation du nickel pour chacun des deux complexes de l'exemple précédent. Commenter.

Propriété : variation du nombre d'oxydation

Lors d'un échange de ligand, il n'y a pas de changement du nombre d'oxydation de l'entité centrale.

C. Addition oxydante

Définition : addition oxydante

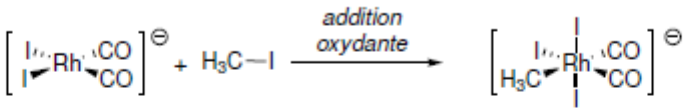
Au cours d'une *addition oxydante*, l'entité centrale du complexe s'insère dans une liaison covalente.

$$[M] + A-B = [A-M-B]$$

C'est en général au cours de cette étape que les réactifs se coordinent à l'entité centrale.
Les liaisons A–B principalement concernées sont :

- le dihydrogène H_2 :
- les liaisons X2 avec X—Cl,Br,I;
- les liaisons C–X notamment Ph–X classiquement ;
- les liaisons C–H (on parle alors de «CH activation», ce qui est un enjeu du moment en chimie de coordination).

Exemple :



Application 6 : variation du nombre d'oxydation lors d'une AO

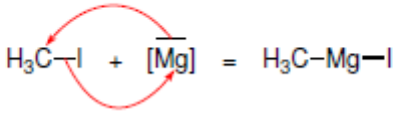
Déterminer le nombre d'oxydation du rhodium pour chacun des deux complexes de l'exemple précédent. Commenter.

Propriété : variation du nombre d'oxydation

Au cours d'une **addition oxydante**, le nombre d'oxydation de l'entité centrale **augmente de deux unités.**

Lors d'une addition oxydante, deux nouvelles liaisons M–L se forment. Comme ces liaisons sont plutôt polarisées sur les ligands, l'addition oxydante correspond à un transfert de deux électrons du métal vers le ligand.

Exemple : une addition oxydante déjà rencontrée l'an dernier.



D. Elimination réductrice

Définition : élimination réductrice

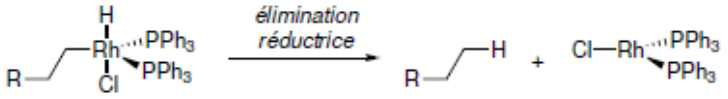
Au cours d'une ***élimination réductrice***, une liaison covalente se forme entre deux ligands qui se désinsèrent de la sphère de coordination du complexe.

$$\boxed{[A-M-B] = [M] + A-B}$$

C'est la réaction **inverse** de l'addition oxydante.

Lors d'une élimination réductrice, le métal récupère des électrons initialement localisés sur les ligants.

Exemple :



Application 7 : variation du nombre d'oxydation lors d'une ER

Déterminer le nombre d'oxydation du rhodium pour chacun des deux complexes de l'exemple précédent. Commenter.

Propriété : variation du nombre d'oxydation

Au cours d'une **élimination réductrice**, le nombre d'oxydation de l'entité centrale **diminue de deux unités.**

E. Insertion d'un ligand

Définition : insertion non réductrice

Au cours d'une ***insertion***, une molécule insaturée A=B s'insère dans une liaison [M]–X.

Il existe deux types d'insertion :

- insertion 1,1 :

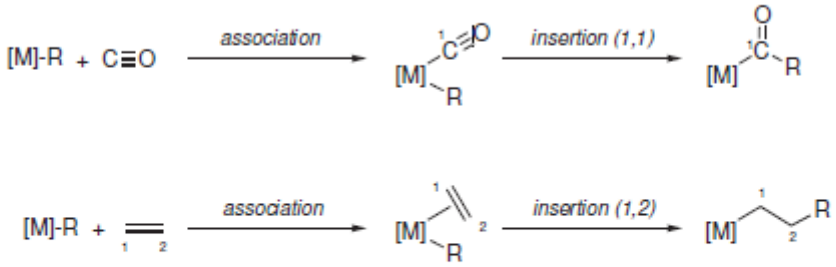
$$[M]-X+A=B = [M]-A(X)=B$$

- insertion 1,2 :

$$[M]-X+A=B = [M]-A-B-X$$

Cette étape ne concerne que les ligands insaturés : carbonyle (monoxyde de carbone CO) et les ligands alcènes.

Exemples :



Propriété : variation du nombre d'oxydation

Au cours d'une **insertion**, le **nombre d'oxydation** de l'entité centrale **ne varie pas**.

La réactivité du ligand est alors fortement modifiée (et c'est bien le but!). En effet, la donation σ du ligand vers le métal contribue à augmenter l'électrophilie du ligand. C'est également le cas de la retro-donation π du métal vers le ligand.

F. Elimination non réductrice d'un ligand

Définition : élimination non réductrice

Au cours d'une ***élimination non réductrice***, une **molécule insaturée** est créée deux atomes au sein de la sphère de coordination.

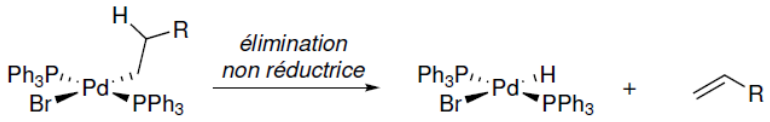
$$[M]-A-B-X = [M]-X+A=B$$

Définition : élimination non réductrice

Au cours d'une ***élimination non réductrice***, une **molécule insaturée** est créée deux atomes au sein de la sphère de coordination.

$$[M]-A-B-X = [M]-X+A=B$$

Exemple :



Propriété : variation du nombre d'oxydation

Au cours d'une **élimination non réductrice**, le **nombre d'oxydation** de l'entité centrale **ne varie pas**.

Erreur classique

Ne pas confondre **élimination** (no constant) et **élimination réductrice** (no diminue de 2) !

Bon, on est d'accord, cela commence à faire beaucoup de choses à retenir. Ainsi :

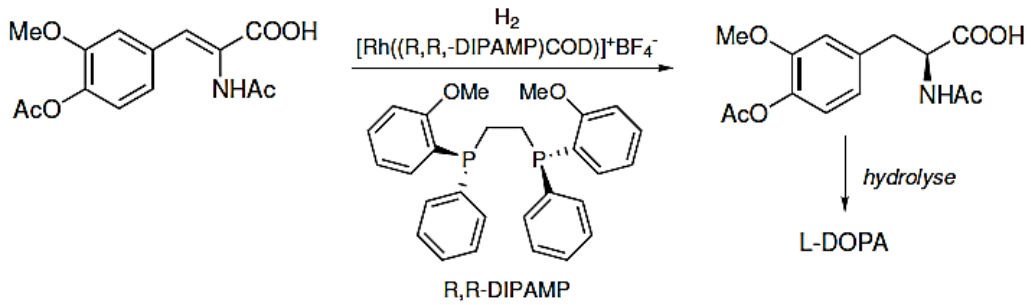
Δno	processus élémentaire (*nom de code*)	
+II	addition oxydante (*AO*)	
0	insertion (*Ins*) élimination non réductrice (*ENR*) association (*A*)	dissociation (*D*) échange de ligands (*EL*)
-II	élimination réductrice (ER)	

D. APPLICATIONS

A. Hydrogénation des alcènes

L'hydrogénation des alcènes est un procédé utilisé notamment en pétrochimie pour transformer des alcènes en alcanes. Le développement de l'hydrogénation des alcènes par catalyse homogène est plutôt récent : elle date des années 1960 et WILKINSON a été récompensé d'un prix NOBEL pour ses travaux

Exemple :



Ici, un ligand chiral est utilisé afin de favoriser l'insertion sur une des faces de l'alcène, ce qui permet d'obtenir une hydrogénation asymétrique.

Le cycle associé à l'hydrogénation des alcènes en catalyse homogène est donné ci-après.

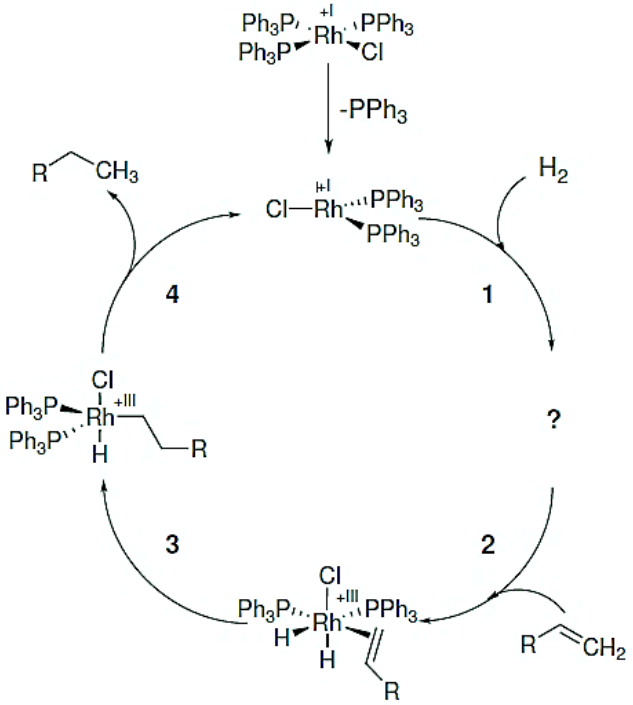


Figure 1 : Cycle catalytique de l'hydrogénation de Wilkison

Q1. **Identifier** le précurseur ainsi que le catalyseur.

Q2. **Écrire** l'équation de la réaction.

Q3. **Identifier** le complexe manquant dans ce cycle.

Q4. **Identifier** la nature de chaque étape de ce cycle.

B. Formylation

Le cycle catalytique de la réaction de formylation a été proposé par l'équipe de J. K. Stille et fait intervenir cinq intermédiaires du palladium :

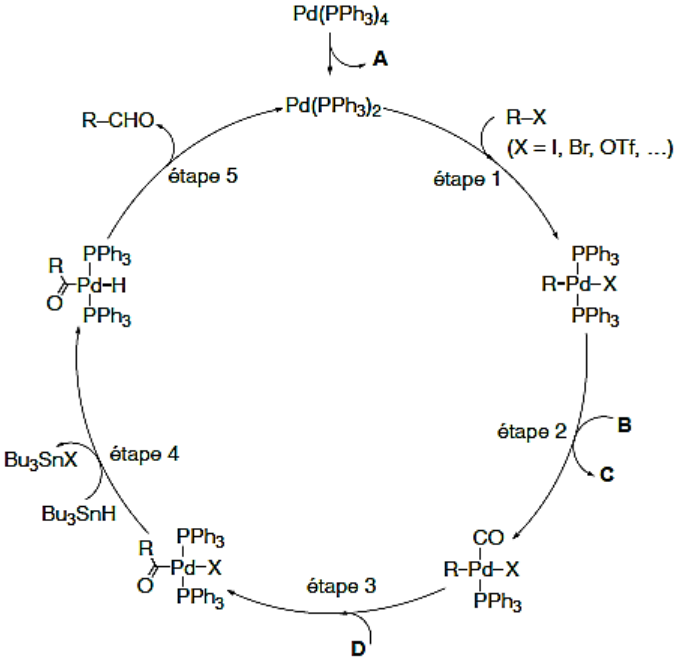


Figure 2 : Cycle catalytique de la réaction de formylation

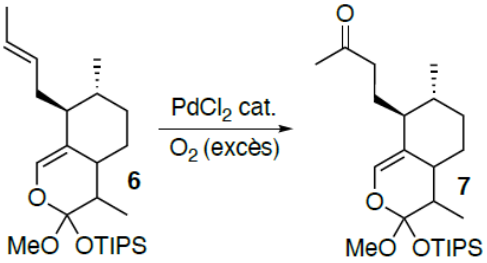
Q1. **Donner** les structures des composés A, B, C et D impliqués dans le cycle catalytique.

Q2. **Nommer** les étapes 1, 2, 3 et 5 de ce cycle catalytique.

C. Formation de cétone à partir d'alcène

C'est une transformation chimique permettant la formation de cétones à partir d'alcènes.

Exemple :



La transformation chimique permettant le passage de 6 à 7 est une réaction de type Wacker.

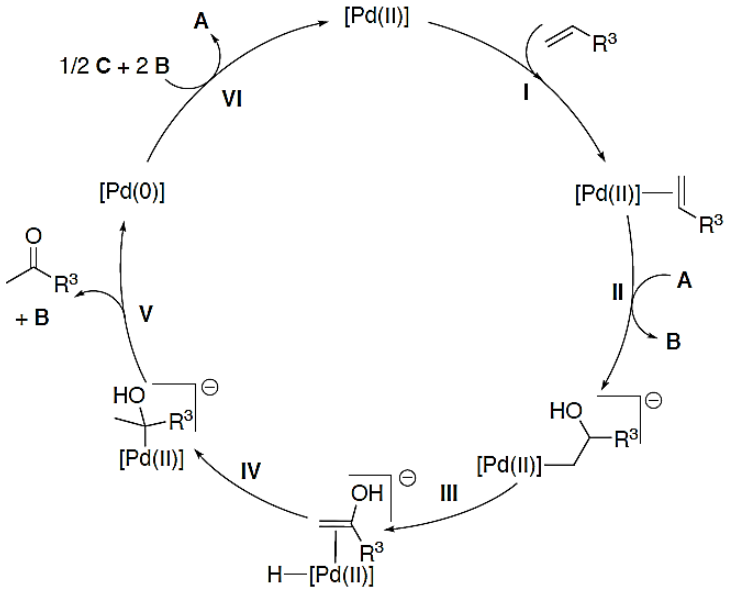


Figure 3 : Cycle catalytique simplifié de la réaction de Wacker

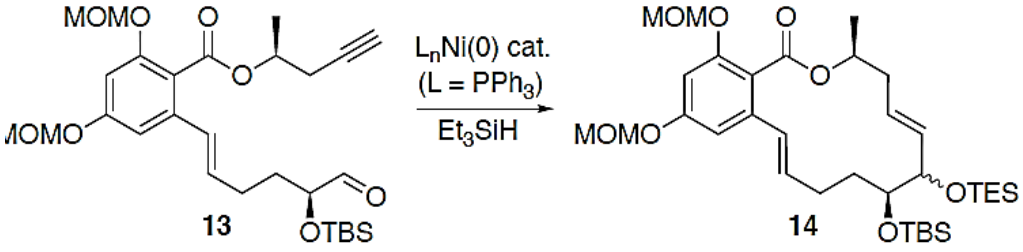
Q1. **Identifier** les espèces A, B et C intervenant dans le cycle catalytique.

Q2. **Nommer** les étapes I, III, IV, V et VI du cycle catalytique.

Q3. **Écrire** l'équation-bilan de la réaction.

D. Cyclisation

Exemple :



La réaction de fermeture aboutissant au squelette macrocyclique à 14 atomes a constitué un vrai défi synthétique, et de nombreux groupes de recherches se sont attelés à cette tâche. L'une méthode stéréosélective de cyclisation (au niveau de la double liaison carbone-carbone créée), utilisant une catalyse par un complexe du nickel, a été développée par le groupe de Montgomery.

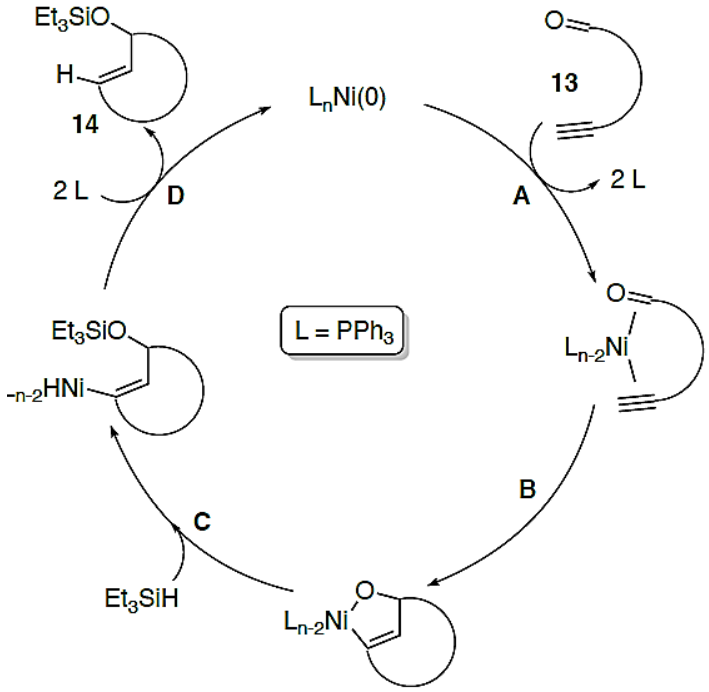


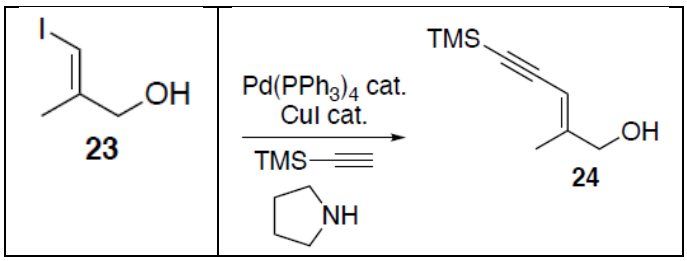
Figure 4 : Mécanisme de la cyclisation catalysée par un complexe de nickel

Q1. **Donner** le nom des deux étapes A et D de ce mécanisme.

Q2. **Donner** les variations du nombre d'oxydation du métal nickel dans chacune des quatre étapes.

E. Sonogashira

Exemple :



Le mécanisme de cette transformation chimique, réaction de Sonogashira, peut être décrit via un cycle catalytique simplifié faisant intervenir quatre étapes :

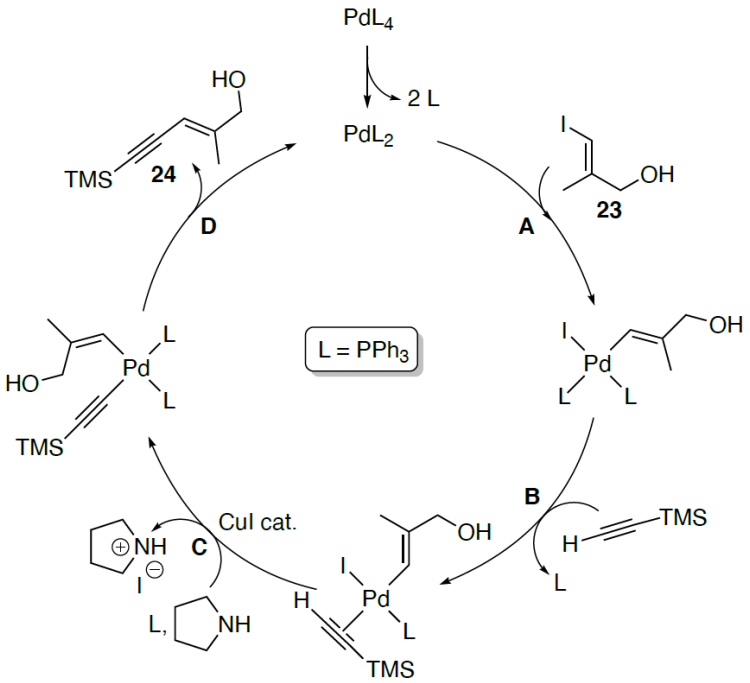


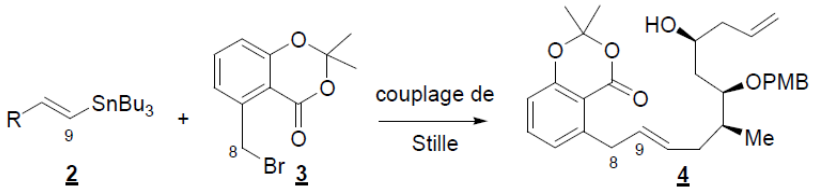
Figure 5 : Cycle catalytique simplifié de la réaction de Sonogashira.

Q1. **Donner** les noms des étapes A, B et D du cycle catalytique.

Q2. **Indique**r la variation du nombre d'oxydation formel du centre métallique pour chacune de ces étapes.

F. Couplage de Stille

Exemple :



La réaction de couplage de Stille utilise différents dérivés du palladium dont le diacétate de palladium $Pd(OAc)_2$, l'anion acétate étant noté $AcO^{\ominus}$ (ou éthanoate de formule $CH3COO\ominus$). Le cycle catalytique de la réaction de couplage de Stille, entre un vinylstannane, noté $RCH=CHSnBu_3$, avec Bu le groupe butyle, et un dérivé bromé, noté R'-Br, R et R' désignant des groupes alkyles, est présenté ci-après :

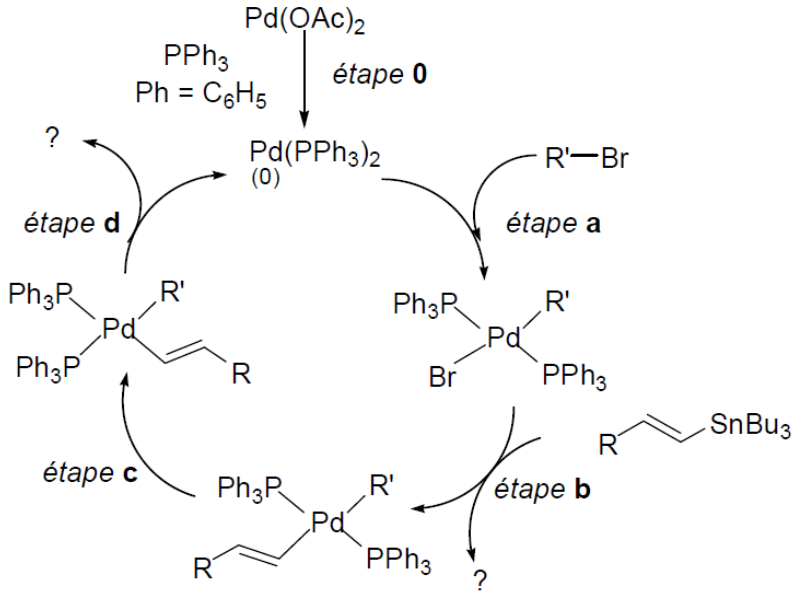


Figure 6 : Cycle catalytique de la réaction de couplage de Stille

Q1. **Indiquer** la nature des étapes a et d du cycle catalytique de la réaction de Stille. Justifier.

Q2. **Identifier** le catalyseur de la réaction de couplage de Stille. Préciser le rôle du diacétate de palladium $Pd(OAc)_2$.

Q3. **Représenter,** en utilisant les notations R et R' et sans tenir compte de la stéréochimie, le composé obtenu lors de l'étape d.

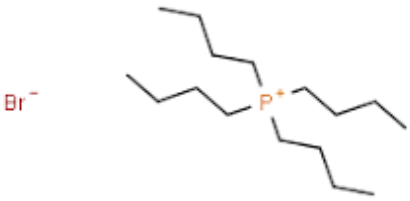
Q4. **Écrire**, à partir du cycle catalytique, l'équation de réaction modélisant la réaction de couplage de Stille.

LA CATALYSE PAR TRANSFERT DE PHASE

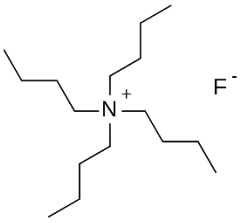
CHAP 3 – ACTIVITE-COURS 2

Un **Catalyseur de Transfert de Phase** (**CTP**) est un catalyseur servant à transférer une espèce chimique d'une phase à une autre. Habituellement il s'agit d'une phase aqueuse et d'une phase organique afin de faciliter une réaction chimique.

Les composés chimiques utilisés sont le plus souvent des sels de phosphonium ou d'ammonium quaternaires comme le bromure de tétrabutylphosphonium ou les sels de tétrabutylammonium.



Bromure de tétrabutylphosphonium (fiche synoptique)

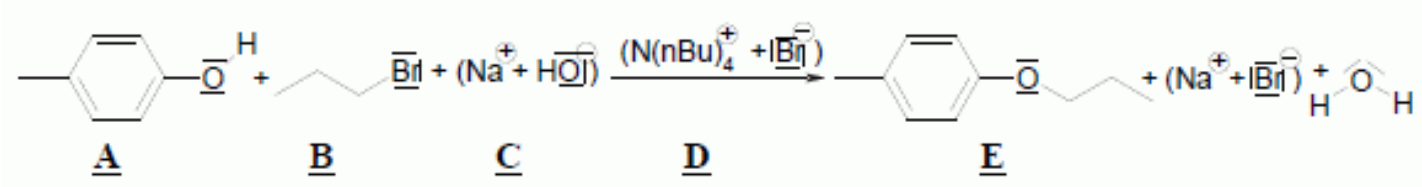


Fluorure de tétrabutylammonium

EXEMPLE, SYNTHESE D'UN ETHEROXYDE

Pour réaliser la synthèse de l'étheroxyde E, on introduit dans un ballon :

- 8,00 g de 4-méthylphénol A (soit $7{,}41.10^{-2}$ mol) ;
- 9,10 g de 1-bromopropane B (soit $7{,}40.10^{-2}$ mol) ;
- 3,00 g d'hydroxyde de sodium C (soit $7{,}50.10^{-2}$ mol) dans 10,0 mL d'eau ;

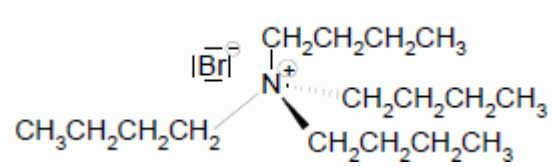


On réalise alors un montage à reflux.

Malgré une agitation vigoureuse du milieu réactionnel, celui-ci est constitué de deux phases : une phase organique (qui contient A, B et E) et une phase aqueuse (qui est constituée de la solution d'hydroxyde de sodium C).

Les réactifs n'étant pas suffisamment mis en contact du fait de l'existence de ces deux phases, évaluer l'ordre de grandeur du rendement de cette réaction.	

Afin d'améliorer le rendement de la réaction on ajoute 0,20 g de bromure de tétrabutylammonium ($N(C_4H_9)_4^+ + Br^-$) D (soit $6{,}2.10^{-4}$ mol) qui est un catalyseur par transfert de phase



bromure de tétrabutylammonium

Afin de comprendre le rôle joué par le bromure de tétrabutylammonium dans la synthèse de l'étheroxyde E, on réalise l'expérience suivante :

Mode opératoire

Dans un tube à essai, on obtient une solution violette après avoir introduit quelques cristaux de permanganate de potassium $KMnO_4$ et 1 mL d'eau.

On ajoute alors 1 mL de dichlorométhane CH_2Cl_2 ; après agitation, la phase organique est incolore.
On ajoute alors quelques cristaux de bromure de tétrabutylammonium (espèce incolore dans l'eau et le dichlorométhane).

Après agitation, la phase organique devient colorée.

***Recenser** l'ensemble des espèces présentes en <u>phase aqueuse</u> avant l'introduction du catalyseur par transfert de phase*	
***Recenser** l'ensemble des espèces présentes en <u>phase organique</u> avant l'introduction du catalyseur par transfert de phase*	

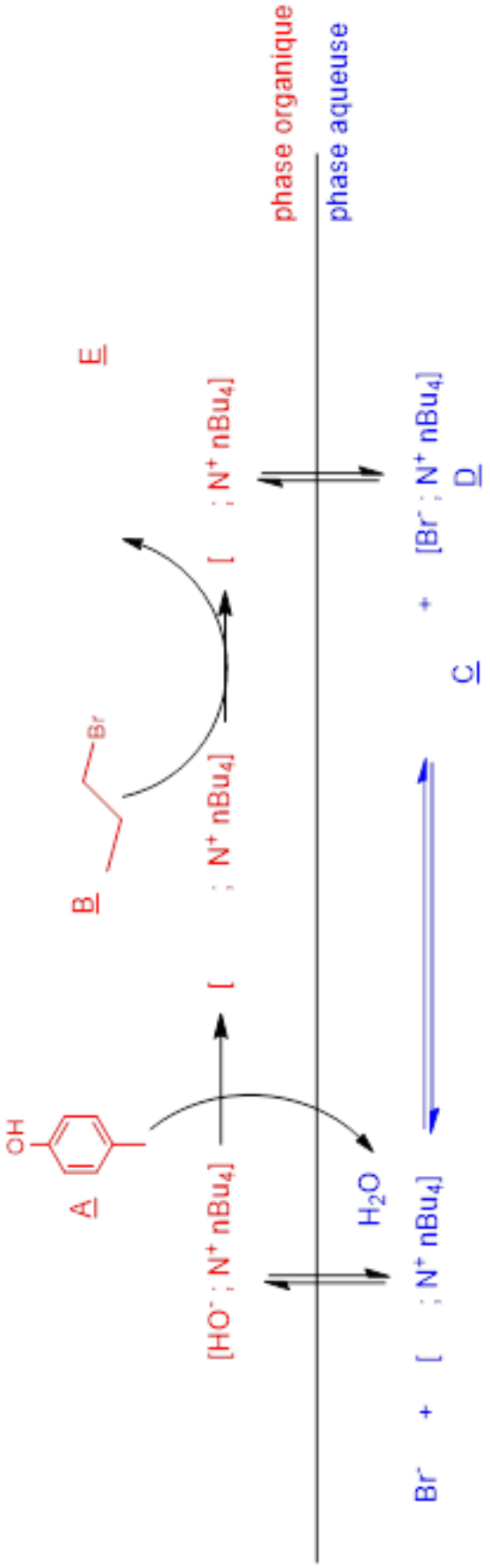
L'agent de transfert de phase comporte une partie hydrophile (i.e. présentant une forte affinité pour l'eau), constituée d'une paire d'ions (ion ammonium quaternaire et ion bromure).

*Au cours de la manipulation, **déterminer** s'il existe un autre anion avec lequel l'ion bromure peut s'échanger dans la phase aqueuse.*	
***Justifier** la coloration de la phase organique et conclure sur le rôle du catalyseur par transfert de phase*	

On s'intéresse désormais à la synthèse de l'étheroxyde E à partir du 4-méthylphénol

Recenser *l'ensemble des espèces présentes en phase aqueuse avant l'introduction du catalyseur par transfert de phase*	
Recenser *l'ensemble des espèces présentes en phase organique avant l'introduction du catalyseur par transfert de phase*	
Au cours de la manipulation, ***trouver*** *avec quel anion l'ion bromure peut s'échanger dans la phase aqueuse*	
Écrire *la réaction A/B qui est désormais possible avec le phénol A*	
Identifier *l'anion désormais associé à l'ion tétrabutylammonium en phase organique*	
Écrire *la réaction de substitution qui peut maintenant avoir lieu dans la phase organique grâce au transfert de cet anion par le catalyseur.*	

Compléter le schéma représentant les différentes étapes ayant lieu à l'interface des deux phases non miscibles (orientation paysage).



Nom : **Prénom :**

À PROPOS DES ENZYMES

CHAP 3 – ACTIVITE-COURS 3

Travail à faire 1 : à partir du document suivant, réaliser sur la page suivante **une carte mentale** qui résume l'essentiel de ce qu'il faut retenir sur un enzyme.

Enzyme

Un enzyme est une protéine catalysant une réaction biochimique.

Structure des enzymes

Les enzymes sont le plus souvent des protéines, et sont donc constituées de chaînes d'acides aminés. Parfois, les activités enzymatiques sont portées par des ARN, et sont dans ce cas appelées des ribozymes.

La partie importante de l'enzyme est constituée du site actif. C'est dans ce site, qui prend souvent la forme d'une cavité, que se fixe le substrat qui pourra alors être soumis à l'action de l'enzyme afin de le transformer en produit.
Chaque enzyme protéique possède une structure adaptée à sa fonction, et peut être sous forme monomérique, alors que certaines au contraire sont actives sous formes dimériques, voire plus. Elles peuvent alors s'associer à plusieurs chaînes protéiques codées par le même gène (homodimère) ou codées par des gènes différents (hétérodimère).

Fonctions des enzymes

Les enzymes ont pour mission d'accélérer (catalyser) des millions de fois les réactions chimiques dans les organismes vivants. Il existe un grand nombre d'enzymes spécifiques qui jouent un rôle important dans les processus physiologiques (digestion, conduction nerveuse, synthèse d'hormones, etc.).

On peut toutefois classer les enzymes en six catégories suivant la réaction biochimique qu'elles réalisent :

- les ***oxydoréductases***, qui catalysent des réactions d'oxydoréduction (comme la peroxydase) ;
- les ***transférases***, qui transfèrent un groupement fonctionnel d'une molécule à l'autre (comme les méthyltransférases qui transfèrent un groupement méthyle) ;
- les ***hydrolases***, qui hydrolysent des liaisons chimiques (comme les nucléases qui coupent l'ADN ou l'ARN) ;
- les ***lyases***, qui rompent des liaisons mais en produisent de nouvelles simultanément (comme l'adénylate cyclase qui produit l'AMP cyclique à partir d'ATP) ;
- les ***isomérases***, qui réarrangent les groupements fonctionnels d'une molécule pour former des isomères (comme les topoisomérases qui enroulent l'ADN) ;
- les ***ligases*** *ou* ***synthétases***, qui permettent la jonction de deux molécules (comme les ADN ligases).

Seuls les substrats et les produits varient d'une enzyme à l'autre.

Document issu de http://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-enzyme-710/

Travail à faire 2 :

Après avoir visionné la vidéo « Enzymes, a fun introduction », déterminer et expliquer (par un dessin ou autre support de communication) les 3 points communs à toutes les enzymes.	Lien vers la vidéo

Nom : **Prénom :**

Carte mentale

Points communs

Nom : **Prénom :**

ENZYME GLUCOSE OXYDASE

CHAP 3 – ACTIVITE-COURS 3 (SUITE)

L'enzyme glucose oxydase catalyse **l'oxydation par le dioxygène** du D-glucose en acide D-gluconique, appelés par la suite glucose et acide gluconique. Le produit secondaire de réaction est de l'eau oxygénée H_2O_2.

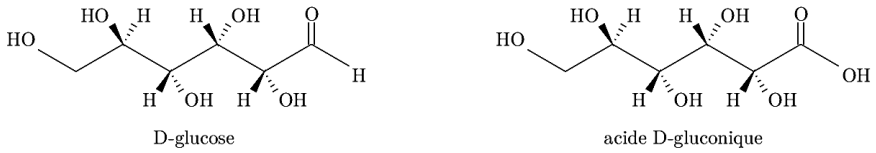


Figure 1 Structures spatiales des formes linéaires du D-glucose et de l'acide D-gluconique

1. **Représenter** le D-glucose en représentation de Fischer.	**2.** **Justifier** l'appellation « D ».

Définition

Un **profil énergétique** est une représentation schématique de la variation de l'énergie du système au cours de son évolution, de l'état initial (réactifs) à l'état final (produits): l'ordonnée correspond à l'énergie potentielle du système en réaction : c'est la somme des diverses formes d'énergie associées à la structure moléculaire et à la nature des liaisons (interactions entre les particules chargées, électrons, noyaux…), ainsi qu'aux mouvements de vibration et de rotation à l'intérieur des molécules.
En abscisse, une variable liée à la progression du déroulement de la réaction : la distance d'approche entre les réactifs.

Le profil réactionnel d'une réaction est reproduit figure A :

3. **Donner** la ou les information(s) fournis(s) par ce profil réactionnel sur la réaction :
   - **Approche thermodynamique** ; énergie échangée avec le milieu extérieur ;
   - **Approche cinétique** : barrière d'activation (énergie d'activation E_a).
4. **Tracer,** sur cette figure, l'allure d'un profil réactionnel de cette même réaction catalysée.

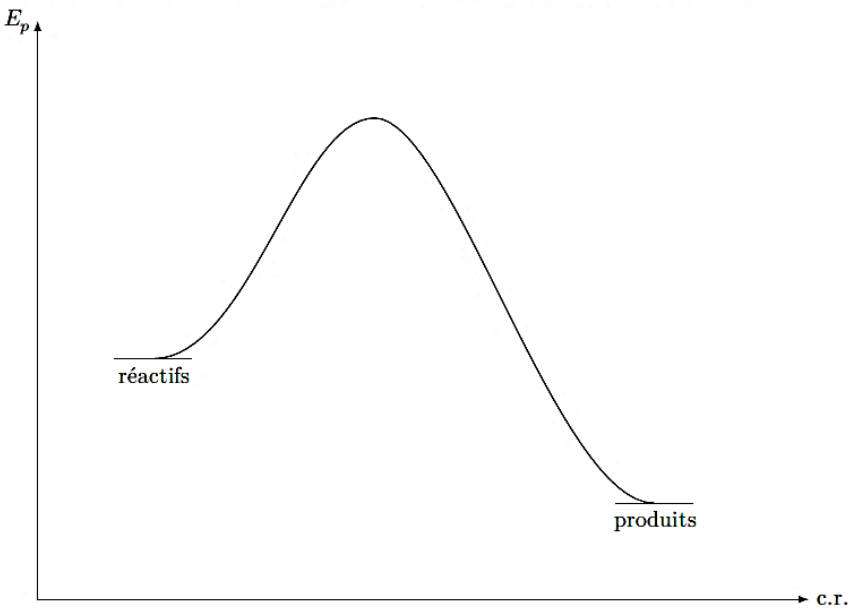


Figure A Profil réactionnel d'une réaction

Nom : **Prénom :**

5. **Expliciter** l'influence de la catalyse sur la thermodynamique d'une réaction.

6. **Expliciter** l'influence de la catalyse sur la cinétique d'une réaction.

7. La catalyse enzymatique ne se distingue pas thermodynamiquement ni cinétiquement des autres types de catalyse, **justifier**.

8. D'après les informations en début de document, **écrire** l'équation d'oxydation du D-glucose en acide D-gluconique.

La cinétique d'une transformation chimique est l'étude de la variation des concentrations au cours du temps.

9. **Proposer** un ou des paramètre(s) mesurable(s) pour suivre la cinétique de cette réaction.

10. Connaissant l'équation de réaction, **donner** une différence de résultats lorsque la réaction a lieu ou pas.

11. **Décrire** le déroulement de la réaction en absence de l'enzyme et en présence de GOD.

12. **Proposer** un protocole expérimental permettant de montrer que l'enzyme permet une augmentation de la vitesse de la réaction.

13. **Préciser** ce que l'on entend par "vitesse de la réaction ".

14. **Proposer** une méthode de mesure de la vitesse.